

解三角形 __ 边角互化教案

时长：120 分钟

一、 备课指导

【本讲目标】

- 能判断何时用正弦定理、何时用余弦定理
- 能在一道题中完成”边 → 角 → 化简 → 求解”的完整链条
- 能处理条件中边角混合出现的综合题

【专题边界】

覆盖：

不覆盖：

二、 120 分钟课堂流程

时间	环节	教师动作
0-10 分钟	课前回顾	公式快速检测，确认学生掌握情况。
10-25 分钟	专题引入	梳理方法链条，明确本讲核心。
25-40 分钟	例题 1（引入）	讲解最简单的单步边角互化，建立方向选择意识。
40-55 分钟	例题 2（巩固）	讲解边角混合条件，需要先统一再化简。
55-70 分钟	例题 3（综合）	讲解多步互化 + 面积/最值，考察完整链条。
70-85 分钟	例题 4（提高）	讲解需要两次选择方向的复杂条件。
85-105 分钟	巩固练习	学生独立练习，教师巡视点拨。
105-120 分钟	总结	方法链条复盘，布置课后重做。

三、 方法链条

- 观察条件结构
- → 判断含边多还是含角多
- → 选择方向：边化角 or 角化边
- → 正弦定理统一或余弦定理降次

- → 化简（和差化积 / 辅助角 / 约分）
- → 求解目标量
- → 检验（角度范围、边长正负、三角形存在性）

四、 课堂题目与讲法

第 1 题 原卷第例题 1 题 引入：最简单的单步边角互化，建立方向选择意识

待填入题干

【标准解答】

本处填写标准解答和多解法。

【学生问题分析】

根据学情预判学生可能遇到的问题。

【课堂追问】

设计 1-2 个追问，帮助学生突破思维卡点。

第 2 题 原卷第例题 2 题 巩固：边角混合条件，需要先统一再化简

待填入题干

【标准解答】

本处填写标准解答和多解法。

【学生问题分析】

根据学情预判学生可能遇到的问题。

【课堂追问】

设计 1-2 个追问，帮助学生突破思维卡点。

第 3 题 原卷第例题 3 题 综合：多步互化 + 面积/最值，考察完整链条

待填入题干

【标准解答】

本处填写标准解答和多解法。

【学生问题分析】

根据学情预判学生可能遇到的问题。

【课堂追问】

设计 1-2 个追问，帮助学生突破思维卡点。

第 4 题 原卷第例题 4 题 提高：需要两次选择方向的复杂条件

待填入题干

【标准解答】

本处填写标准解答和多解法。

【学生问题分析】

根据学情预判学生可能遇到的问题。

【课堂追问】

设计 1-2 个追问，帮助学生突破思维卡点。

五、 学生常见问题

待补充学生常见问题

六、 课后落实

【重做安排】

从本节课题目中选 2-3 道作为课后重做，每道写清重做目的。

【画像更新】

如果本节课发现稳定问题，课后更新 `profile.md`。